CENTRALE LYON

WEEX EOLIEN ETAPE 1 : INGENIEUR D'ESSAIS

QUENTIN MOREL
JEREMI PORTE
AHMADOU SOUM
TANGUY POVEDA
CORRENTIN MONGENOT
KHADIDIATOU DIOP
-

GROUPE 8

TABLE DES MATIERES

Introduction 3

Objectif 3

Puissance de l'éolienne en fonction du vent 3

Distribution des vitesses de vent 6

Modélisation de la Force et de la direction du vent **Erreur ! Signet non défini.**

Titre 5 **Erreur ! Signet non défini.**

Introduction

La WEEX (Weeks of Engineering Experience) Eolienne permet de promouvoir l'apprentissage pratique et l'innovation dans le domaine de l'éolien. Cette WEEX est constituée de trois parties : l'analyse de données de mesure, la réalisation d'implantation de parc éolien et la gestion des problèmes d'un parc éolien. Dans ce rapport, nous allons présenter l'analyse de données de mesures issus d'une campagne de mesure de 4 mois sur un prototype en soufflerie.

Objectif

Analyser des données de mesure de la performance d'une éolienne et des données météorologiques à partir de fichiers fournis et proposer une modélisation de la puissance fournie par l'éolienne en fonction du vent ainsi que de la force et de la direction du vent sur une île nommée Centrosus.

Localiser les endroits les plus propices pour l'installation d'éoliennes.

Puissance de l'éolienne en fonction du vent

Pour obtenir la courbe de la puissance de l'éolienne en fonction du vent, nous avons récupérer le fichier texte qui est un tableau avec les données de la vitesse du vent, de la direction du vent, de la puissance électrique, de la pression atmosphériques ainsi que de la température. Avec ces données nous pouvons calculer la puissance fournie par l'éolienne un utilisant la formule suivante :

$$P_{elec} = \eta \times \frac{16}{27} \times \rho \times \frac{1}{2} \times V^3 \times \frac{\pi D^2}{4}$$

Avec η qui représente la performance de l'éolienne : Hypothèses de Betz (écoulement stationnaire en dehors du rotor, fluide incompressible, homogène et parfait, écoulement axisymétrique, que le rotor est pris en compte), conversion mécanique=> électrique

ρ : masse volumique du fluide avec $\rho = \frac{P}{r \times T}$ (nous avons pris r = 287.5 J/kg.K)

V : la vitesse du vent

$\frac{\pi D^2}{4}$: la surface de l'éolienne

On a calculé la puissance max de l'éolienne : $P_{max} = \frac{16}{27} \times \rho \times \frac{1}{2} \times V^3 \times \frac{\pi D^2}{4}$ donc ne prend pas en compte le rendement, puis on a tracé la courbe de cette puissance en fonction du vent. On a obtenu les courbes suivantes :

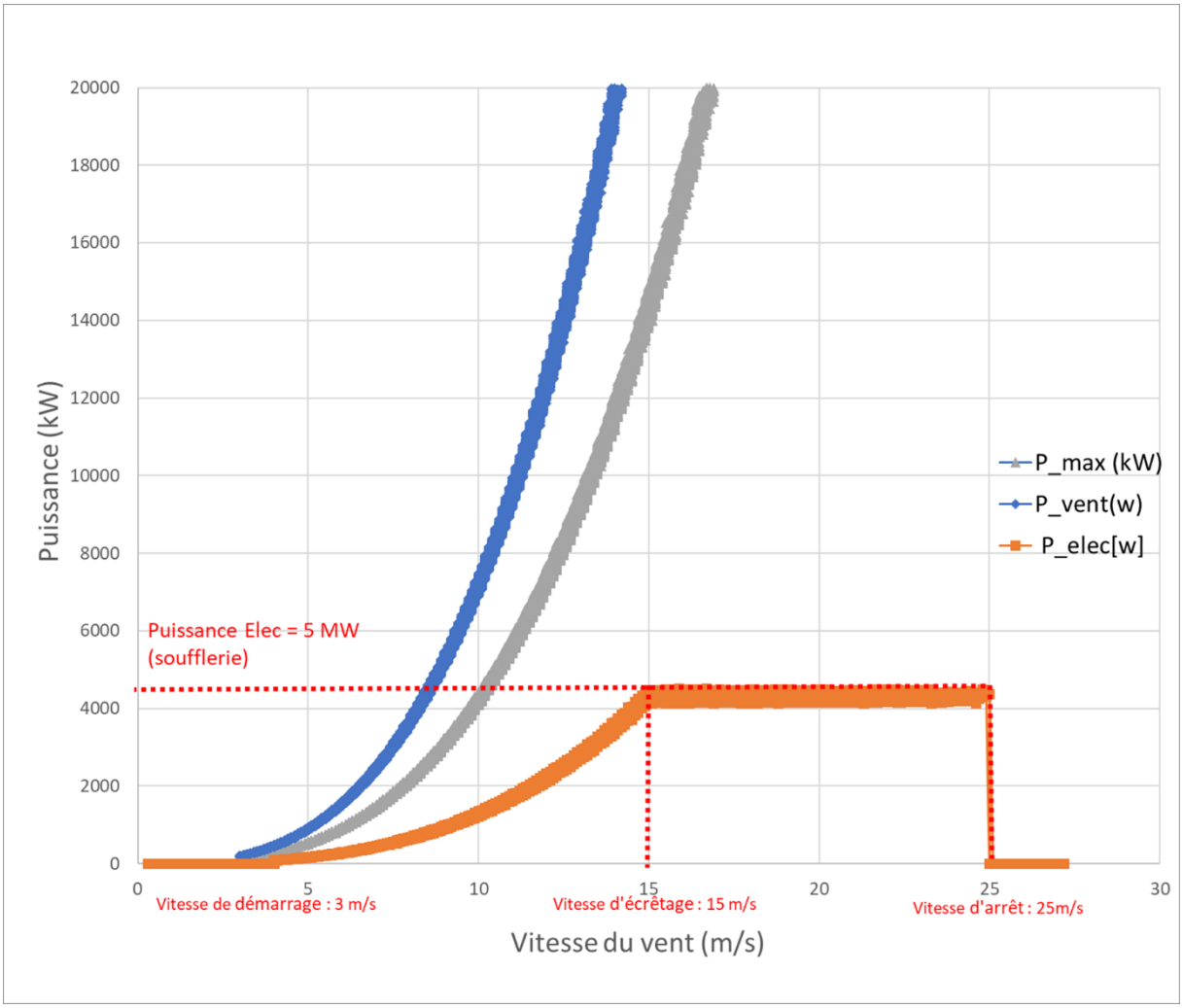

Figure 1 : Courbe des puissances en fonction de la vitesse du vent

On a les courbes de la puissance électrique, de la puissance du vent, et de la puissance du vent max (prend en compte la limite de Betz) en fonction de la vitesse du vent. La courbe de la puissance électrique a été tracée en prenant en compte une vitesse de démarrage de 3m/s, une vitesse d'écrêtage de 15m/s et une vitesse d'arrêt de 25m/s. Donc la puissance électrique fournie augmente en fonction de la vitesse du vent pendant le démarrage puis à partir de 15m/s, la puissance est fixée aux environs de 4.2 MW malgré la vitesse qui augmente. Puis afin d'éviter la destruction de l'éolienne, on arrête son fonctionnement à partir 25m/s.

Ensuite on a pu calculer le rendement en faisant le rapport de la puissance électrique sur la puissance max puis on a tracé la courbe suivante :

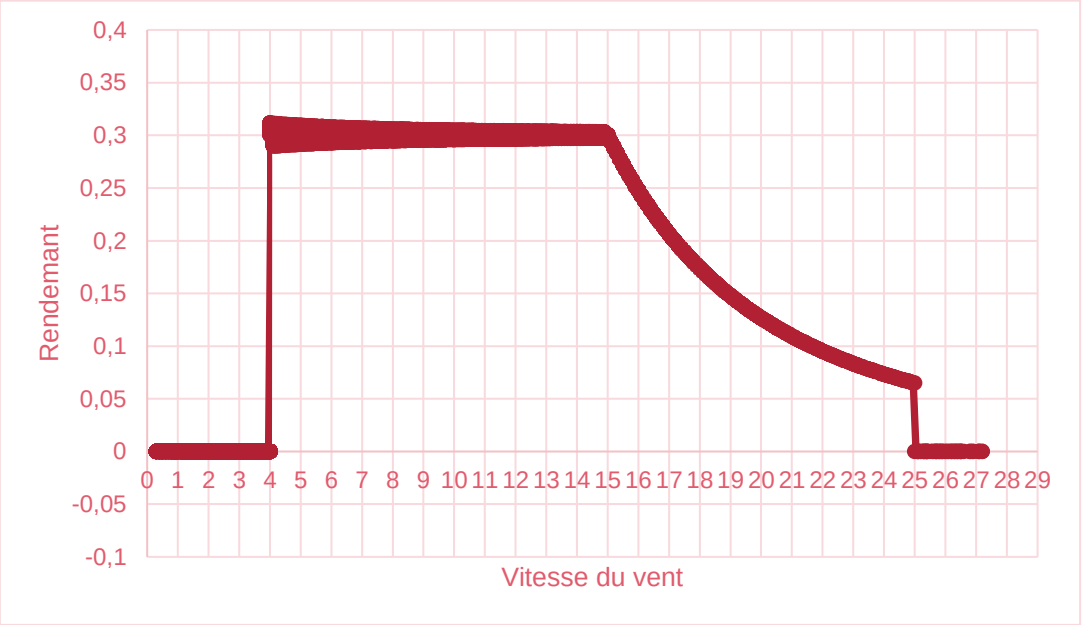

Figure 2 : Courbe du rendement en fonction de la vitesse du vent

Entre 0 et 3 m/s, le rendement est nul, car aucune puissance n'est fournie. À partir de 4 m/s, le rendement atteint 0,3 et reste constant durant toute la phase de démarrage. Cela peut s'expliquer par la relation proportionnelle entre la vitesse du vent et la puissance générée : plus la vitesse augmente, plus la puissance fournie augmente. Cependant, une fois que la vitesse d'écrêtage est atteinte (15 m/s), le rendement diminue, car la puissance électrique fournie est limitée malgré l'augmentation de la vitesse du vent.

On a ensuite tracé la courbe de tendance du rendement afin d'obtenir l'équation du rendement en fonction de la vitesse du vent

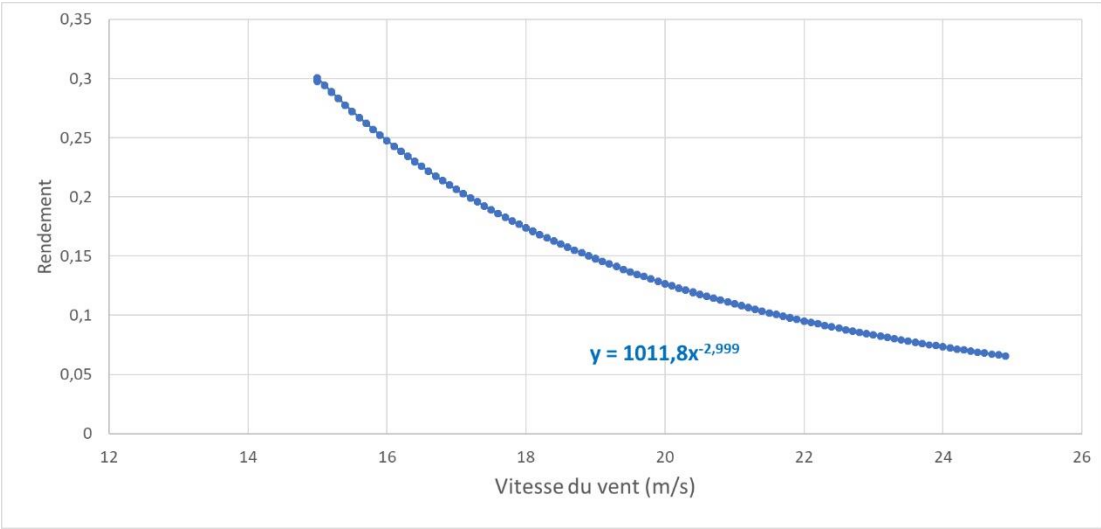

Figure 3 : Courbe de tendance du rendement

Cette équation va nous permettre de recalculer la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent en prenant en compte les données météorologiques.

Distribution des vitesses de vent

Après avoir caractérisé l'éolienne en déterminant la puissance et le rendement, on cherche maintenant le meilleur endroit où installer l'éolienne. On a donc modélisé le productible en calculant le productible annuel à partir du fichier météo :

$$Productible = 24 \times \sum Puissance$$

Avec $Puissance = \eta \times \frac{16}{27} \times \rho \times \frac{1}{2} \times V^3 \times \frac{\pi D^2}{4}$, η est obtenu grâce à la courbe de tendance du rendement.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	11713	11234	11737	10626	10154	11142	11668	11228	10039	11716	10512	10042	10083	15512	15937	11532	10103	11646	10946
B	11250	10019	10482	11467	10522	11427	10120	16575	16626	14219	12908	12162	11963	23686	23361	16198	13645	12271	11193
C	11521	10624	10050	10650	13256	12036	11209	16417	17230	10984	2354	6874	17844	23593	23534	17568	13735	14815	11218
D	10628	11121	11496	11952	13756	13082	11319	17196	17224	8386	2521	9080	20912	23684	17530	5832	6610	6848	10945
E	11165	10148	10914	13014	10626	7177	8351	21916	16402	9137	13664	10535	19399	17958	17573	3135	1904	7163	10955
F	10063	12637	9452	8740	5780	6313	8575	21945	15034	14593	11488	16147	15435	17032	16346	568	650	4769	11263
G	10478	7590	8255	8182	7511	5752	9693	19807	15750	11921	11681	14527	14922	15912	16073	15629	13646	14298	11160
H	10919	6722	4074	6596	14563	12855	10529	18254	16242	15629	15075	13412	14899	14532	15907	14867	15093	14911	11766
I	12126	6572	4560	14843	14376	12841	12328	15962	14840	11995	12031	13277	14423	14767	13823	14194	14680	13810	10019
J	13571	10053	14801	13137	12059	9834	10944	11549	11250	10585	12059	9783	11335	11985	11924	10113	11458	11598	10730
K	11176	10595	12405	14208	10054	10022	11219	10520	10466	11254	10027	10035	10512	10583	10583	11129	11213	10519	11193
L	10649	10362	10608	12044	11728	11367	10605	11242	11708	9818	11194	11633	9756	11431	11942	9991	10961	11175	12030

Figure 4 : Productible par localisation